

2024-2025 学年 第 1 学期

2022 级《编译原理》期末考试试题(A 卷)

考试时间：2024 年 12 月 7 日

班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

- ✧ 请将答案写在答题纸上，写明题号，不必抄题，字迹工整、清晰；
- ✧ 请在答题纸和试题纸上都写上你的班级，学号和姓名，交卷时请将试题纸、答题纸和草纸一并交上来。

一、简答题（4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

1. 解释方式和编译方式的最根本区别是什么？

2. 已知文法 $G[S]$:

$S \rightarrow S * S \mid S + S \mid (S) \mid a$

判断该文法是否为二义性文法，为什么？

3. 画出下面 C 语言程序第 2 次调用函数 g 时的运行时栈区中各活动记录情况。（要求标注全局区和栈区的数据信息，每个活动记录的管理信息只需标注动态链指向哪个活动记录，数据信息只需标注形参和局部变量数据值）。

```
int x=2;
void g(int);
void f(int n)
{   static int x=3;
    g(n);
    x--;
}
void g(int m)
{   int y=m-1;
    if(y>0)
    {
        x--;
        f(y);
        g(y);
    }
}
```

```
void main()
{   int x=2;
    g(x);
}
```

4. 翻译下面 while 语句的目标代码， 假设目标代码的起始标号为[m]， 只有一个可用寄存器 R：

```
while(i<10)
    i=i+1;
```

二、问答题（2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

1. 请给出下面快速排序 C 程序片段相应的符号表内容。要求采用全局符号表驻留方法；变量标识符具体属性信息只需写出名字、种类、类型、层数和偏移，函数标识符具体属性信息只需写出名字、种类、类型、层数；局部数据区起始偏移从 off0 开始，整型变量占 1 个存储单元。

```
void swap(int *a, int *b) { // 交换两个元素的值
    int t = *a;
    *a = *b;
    *b = t;
}

int partition(int arr[], int low, int high) { // 快速排序的分区函数
    int pivot = arr[high];
    int i = (low - 1);
    for (int j = low; j <= high - 1; j++) {
        if (arr[j] < pivot) {
            i++;
            swap(&arr[i], &arr[j]);
        }
    }
    swap(&arr[i + 1], &arr[high]);
    return (i + 1);
}
```

2. 编译器有时需要输出编译失败的错误信息，用以引导程序编写者发现

错误。考虑如下 C 语言代码的错误，以下哪些是可以在编译过程中被发现的错误？请说明其发生在哪个编译阶段，并说明理由。

- (1) `int a = 2; int i = 0; float b; b = 2/i + 8;`
- (2) `int a; int b = a(3);`
- (3) `int x_pos(int a, int b){实现部分}; int c = x_pos(3, 4, 5);`
- (4) `int a[50]; a[30] = 8;`
- (5) `const i=10; i=5;`

三、(15 分)形式化的性质描述语言可以用于基于性质的移动应用 GUI 测试，利用性质进行测试用例的生成和判定可以提高 GUI 测试的功能覆盖率和代码覆盖率。考虑性质描述语言的一种简单形式，其字母表 $\Sigma=\{P, I, Q\}$ ，其中 P 表示前置条件，描述待测试 GUI 页面的特点，有零至多个；I 表示应用功能，描述在该 GUI 页面上的一步操作；Q 表示后置条件，描述执行了这一步操作的页面应当满足的特征，有一至多个。试根据如上描述，写出该性质描述语言的正则表达式、非确定性自动机 NFA 的状态转换图，并对之进行确定化和最小化处理，给出最简 DFA 的状态转换图。

四、(15 分) 已知文法 $G[A]$ 如下：

$A \rightarrow aABe \mid a$

$B \rightarrow Bd \mid b$

- 1) 给出与该文法等价的 LL(1)文法 $G' [A]$;
- 2) 构造文法 $G' [A]$ 的 LL(1)分析表;
- 3) 分析输入串 “aabdde” 是否是该文法的句子，按下表形式给出分析过程。

符号栈	输入串	驱动程序动作
#A	aabdde#	
...		

五、(15 分) 设文法 $G[S]$ 如下：

- (1) $S \rightarrow a$
- (2) $S \rightarrow (T)$
- (3) $T \rightarrow T;S$
- (4) $T \rightarrow S$

- 1) 请给出文法 $G[S]$ 的 LR(1) 状态机;
- 2) 构造相应的 LR(1) 分析表;
- 3) 试应用 LR(1) 分析技术, 使用下表格式识别输入符号串 “(a;a)” 是否为该文法的句子。

状态栈	符号栈	输入串	分析动作	转向状态
1	#	(a;a)#		
...				

六、(15 分) 设有如下 C 语言程序, 程序中的整型变量占 1 个存储单元, 函数入口语句需要包含 level 和 size 信息, 局部数据区起始偏移从 off 开始, 临时变量不进行优化全部分配 AR 空间。

- 1) 给出该程序段代码的四元式中间代码;
- 2) 请利用局部常表达式节省、局部公共子表达式节省和循环不变式外提三种优化技术对四元式中间代码进行优化, 给出优化后的四元式代码。

```

int fl(int *a, int b)
{
    int c;
    c=10;
    if (*a>=10)
        return (20*b/c+20*b);
    else
        return (20*b/c);
}

void main()
{
    int a[100][500];
    int i,j;
    i=2;
    j=fl(&i,5*i);
    while(j <500) {
        a[10][j]=10*j/(5*i);
        j=j+1;
    }
}

```
